

1203助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠

● 成本效益分析

CBA vs CEA

折現

通貨膨脹

淨現值法、內部報酬率法、益本比法

影子價格

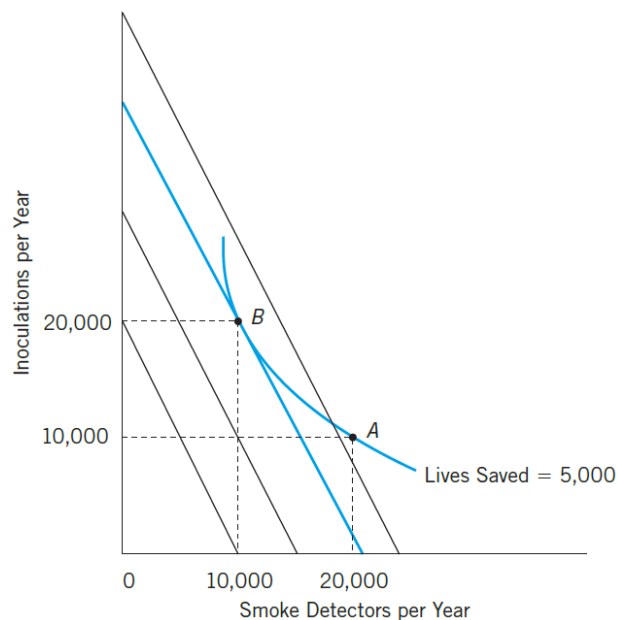
不確定性

成本效益分析CBA vs 成本有效性CEA

- 成本效益分析：同時考慮效益及成本，評估何種方法最佳
- 成本有效性：以成本最小的方法達到目標（不考慮效益）

FIGURE 6.1

Cost-Effectiveness Analysis



成本效益分析 (cost-benefit analysis)

- 效益：直接 (direct) 效益、間接 (indirect) 效益
- 應避免重複計算

例如：政府要蓋一個水庫

- 直接效益：農業灌溉
- 間接效益：觀光遊憩

成本效益分析 (cost-benefit analysis)

- 成本：直接成本、間接成本
- 除了計畫所使用的資源之外，這些資源無法用於其他計畫的損失也要計入

例如：政府要蓋快速道路

- 直接成本：建造、維護快速道路的費用
- 間接成本：原地拆除費、補償費
- 如果效益有考慮間接效益，成本也應該要考慮間接成本

折現 (discount)

- 效益及成本都可能會存在很多期
- 為了讓不同期的成本效益易於比較，通常會以折現率 r 折現至現值 (present value)：

$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{B_t - C_t}{(1 + r)^t} = \frac{B_1 - C_1}{(1 + r)^1} + \dots + \frac{B_T - C_T}{(1 + r)^T}$$

折現 (discount)

- 折現率對於結果的影響非常大
- 折現率反映對於未來的心態 (今日的 1 元 vs 未來的 1 元)，折現率越高，現值越低，代表越不在乎未來
- 折現率為 0，代表現在與未來等價 (有遠見)
- 折現率為無限大，代表未來毫無價值 (短視)

$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} = \frac{B_1 - C_1}{(1+r)^1} + \dots + \frac{B_T - C_T}{(1+r)^T}$$

折現 (discount)

- 假設今天有兩個方案，A 方案可在今年帶來 90 元的效益，B 方案則是在 2 年後帶來 100 元效益

折現率	A方案	B方案	現值比較
0%	90	$\frac{100}{(1 + 0\%)^2} = 100$	B > A
5%	90	$\frac{100}{(1 + 5\%)^2} = 90.7$	B > A
10%	90	$\frac{100}{(1 + 10\%)^2} = 82.6$	B < A

折現 (discount)

- 折現率應該如何選擇？
- 社會折現率 (social discount rate)：社會願意以當期消費換取未來消費的比率，通常會比私部門的折現率**低**，原因在於：
- 家長主義 (paternalism)
- 考慮未來世代
- 市場不效率

折現 (discount)

- 實際上，可以多種折現率計算成本效益，進行**敏感性分析** (sensitivity analysis)，確認估計結果是否受到假設的影響
- 敏感性分析：在一組可供選擇的合理假設下，進行成本效益分析，並觀察實質結果是否改變的過程

通貨膨脹 (inflation)

- 通貨膨脹會影響效益、成本及利率， π 是通膨率
- 只要這三者同時考慮或同時不考慮通貨膨脹，現值不變

$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{(1 + \pi)^t (B_t - C_t)}{(1 + \pi)^t (1 + r)^t} = \sum_{t=1}^T \frac{(B_t - C_t)}{(1 + r)^t}$$

- 反之，如果這三者沒有一致性的調整，則計算結果有誤，

假設只有效益隨通膨調整：

$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{(1 + \pi)^t (B_t - C_t)}{(1 + r)^t} \neq \sum_{t=1}^T \frac{(B_t - C_t)}{(1 + r)^t}$$

淨現值法 (net present value) NPV法

- 效益的現值減去成本的現值

$$PV = B_0 - C_0 + \frac{B_1 - C_1}{1+r} + \frac{B_2 - C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_T - C_T}{(1+r)^T}$$

- 淨效益現值 > 0 ，此計畫可接受 (admissible)
- 若有多個計畫同時比較，現值最高的計畫為較偏好的 (preferable)

內部報酬率法 (internal rate of return) IRR法

$$PV = B_0 - C_0 + \frac{B_1 - C_1}{1 + \rho} + \frac{B_2 - C_2}{(1 + \rho)^2} + \dots + \frac{B_T - C_T}{(1 + \rho)^T} = 0$$

- ρ ：讓 NPV=0 的折現率，即內部報酬率
- 只要 ρ 大於市場利率，則此計畫可接受
- 若有多個計畫同時比較，偏好 ρ 較大的計畫

內部報酬率法 (internal rate of return) IRR法

- 缺點：忽略規模大小，可能因此放棄總利益較大的計畫
- 假設折現率為 6%，A方案 IRR 較高，但 NPV 明顯較低

方案	成本	效益	內部報酬率	現值
A	100	110	10%	3.77
B	1000	1080	8%	18.87

益本比法 (benefit-cost ratio) B/C法

- 效益現值除以成本現值的比值 = PVB/PVC

$$PVB = B_0 + \frac{B_1}{1+r} + \frac{B_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_T}{(1+r)^T}$$

$$PVC = C_0 + \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_T}{(1+r)^T}$$

- 當**益本比** > 1 ，此計畫可接受
- 若有多個計畫同時比較，偏好益本比最高的計畫

益本比法 (benefit-cost ratio) B/C法

- 缺點：可以藉由調整效益及成本項目操控益本比
- 若方案 A 多算成本，即使現值仍高於 B 方案，但益本比小於 B 方案 (應選擇 A 方案，但益本比法下會選 B 方案)

方案	成本	效益	益本比	現值
A	100	250	2.5	150
B	100	200	2	100
A (少算40利益)	100	210	2.1	110
A (多算40成本)	140	250	1.79	110

例題

- 假設有A、B兩方案
- A方案的成本是 1000，第一期有 1150 的效益
- B方案的成本是 1000，第二期有 1210 的效益
- 折現率為 2%，請計算NPV、B/C、IRR

Ans：

A方案：NPV=127，B/C=1.127、IRR=15%

B方案：NPV=163，B/C=1.163、IRR=10%

影子價格 (shadow price)

- 真實反映財貨的社會邊際成本
- 1. 獨占市場：獨占廠商生產的財貨
 - 如果是從市場購買，用市場價格評估
 - 如果是委請廠商另行生產，應以邊際成本評估
(獨占廠商之下，均衡價格 $\neq$ 邊際成本)

影子價格 (shadow price)

2. 稅：對於課稅的財貨，是生產者或是消費者面對的價格？

- 如果是從市場購買，用**消費者面對價格**評估
- 如果是委請廠商另行生產，應以**邊際成本**評估

(課稅之下，消費者面對價格 $\neq$ 生產者面對價格)

影子價格 (shadow price)

3. 聘雇員工：

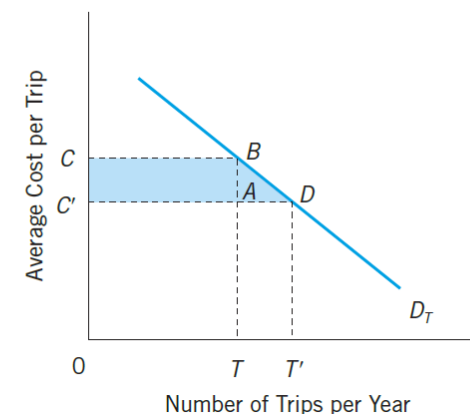
- 如果聘僱有其他工作的勞工，勞動的機會成本為工資率
- 如果聘雇失業的勞工，勞動的機會成本可能為 0

4. 消費者剩餘：

- 有時用消費者剩餘更能呈現消費者淨利益的變化

FIGURE 6.4

The Benefits of Widening a Highway



難以評價的東西？

1. 時間：

- 工資率（為了報酬放棄休閒）
- 但要留意時間並非完全用於工作

難以評價的東西？

2. 生命的價值：

- 特徵薪資法：利用特徵薪資函數估計職災傷病或死亡風險和工資之間的關係
- 假設市場評估法：透過問卷和訪談，在假設性風險變動之下觀察受訪者的願付價格

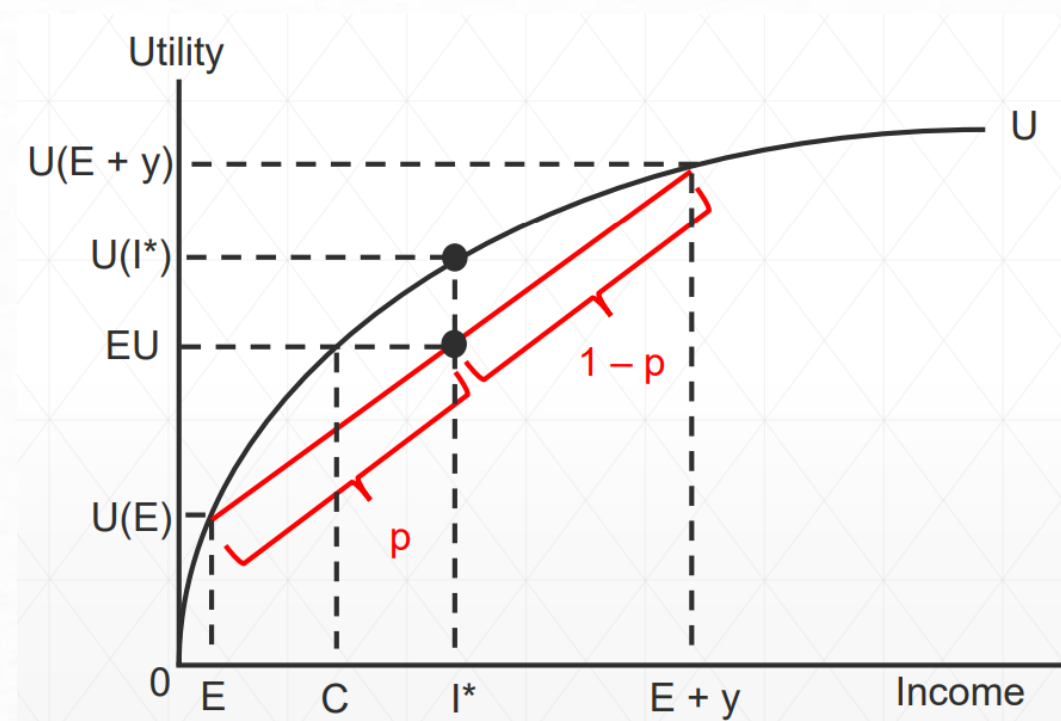
不確定性 (uncertainty)

- 雖然兩個計畫期望值相同，但我們會比較偏好 X 計畫
- 因為一般來說，個人為風險趨避者

計畫	效益	機率	期望值
X	\$1000	1.0	\$1000
Y	\$0	0.5	\$1000
	\$2000	0.5	

不確定性 (uncertainty)

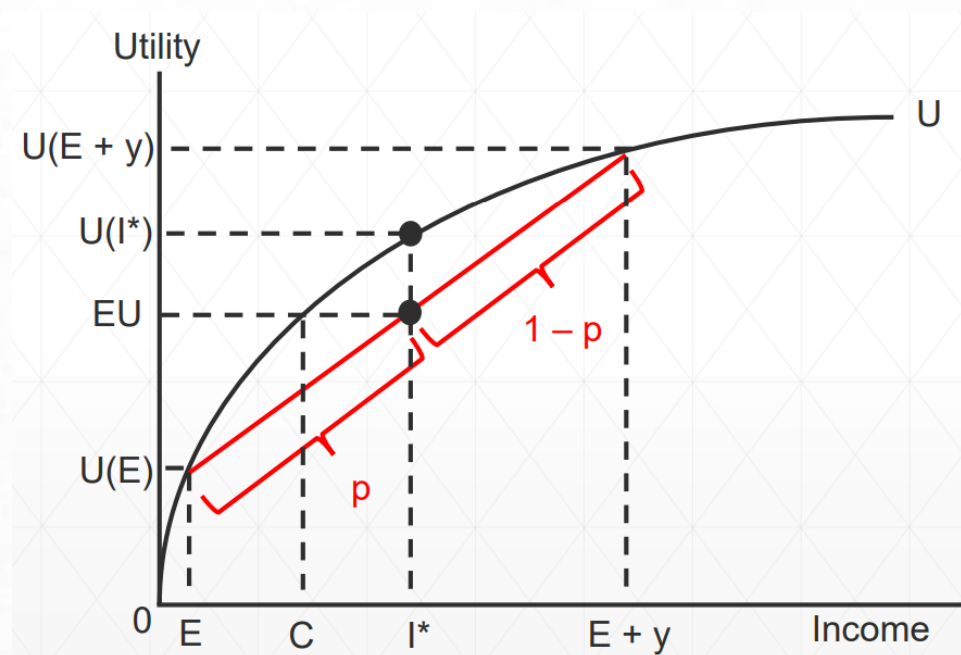
- 假設現在有兩個計畫 A、B
- 計畫 A：
- 有 p 的機率讓所得變成 $E + y$
- 有 $1 - p$ 的機率讓所得變成 E



不確定性 (uncertainty)

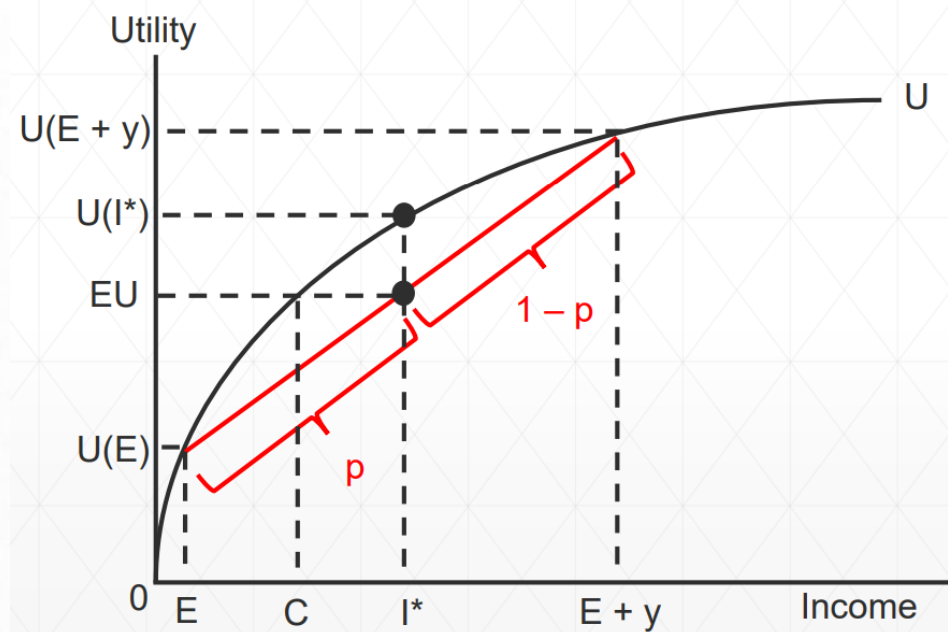
- 該計畫的預期所得為： $p \times (E + y) + (1 - p) \times E = I^*$
- 該計畫的預期效用為兩種情況之下的效用乘以各自的機率：

$$EU = p \times U(E + y) + (1 - p) \times U(E)$$

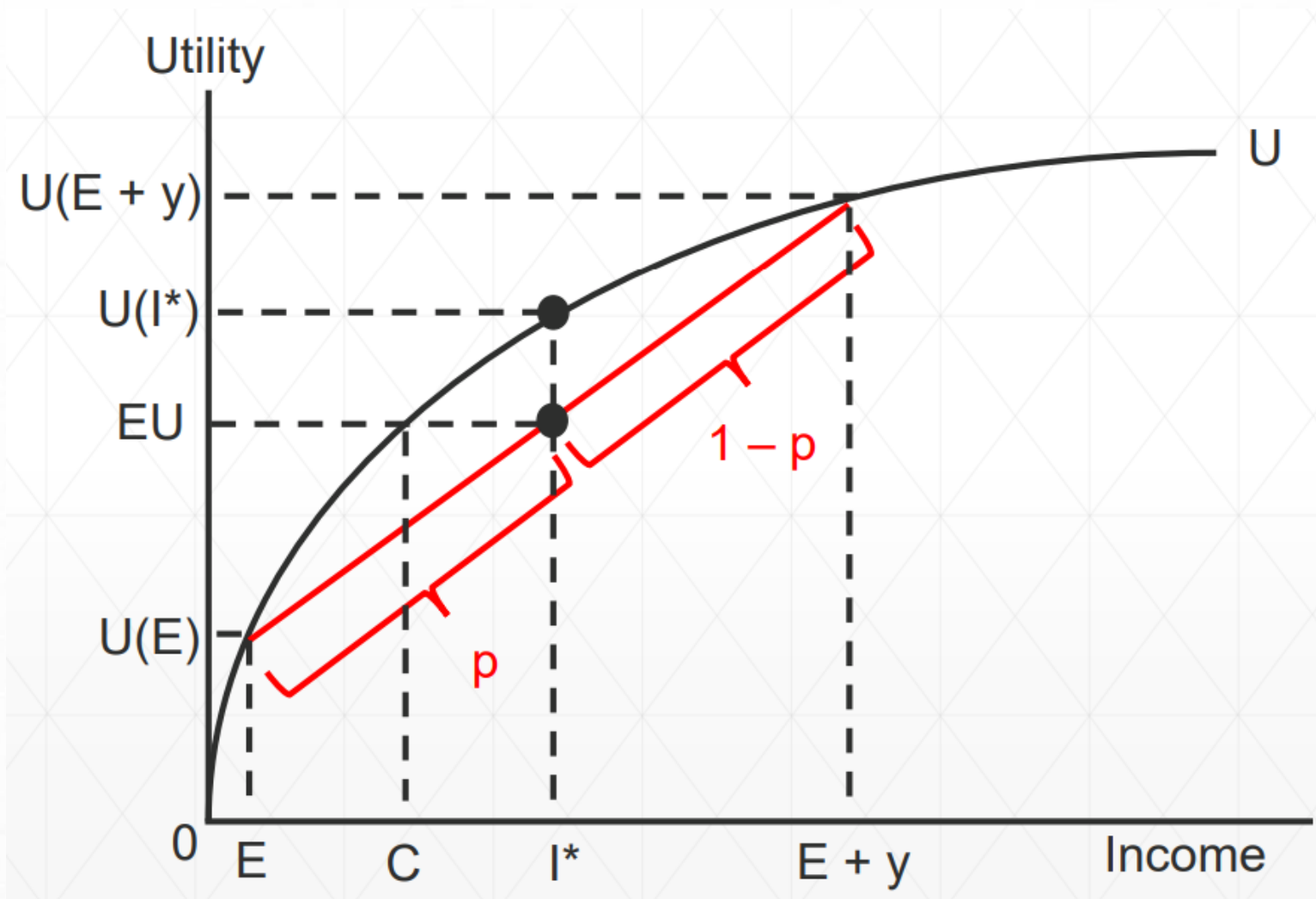


不確定性 (uncertainty)

- 計畫 B：
- 確定可以拿到預期所得的數值 I^*
- 代入效用函數 U ，得出效用為 $U(I^*)$



不確定性 (uncertainty)



不確定性 (uncertainty)

- 計畫 A 跟 B 雖然期望值相同，但計畫 A 的效用 EU 小於 B 的效用 $U(I^*)$
- C 的金額稱為**確定等量** (certainty equivalent)，也就是個人願意與不確定結果 (EU) 交換的確定金額（效用函數對應的金額）

